Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Global 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Dadas las siguientes sucesiones: **(2 puntos)**

$$a_n = \{10, \frac{19}{2}, 9, \frac{17}{2}, \dots\}$$

$$b_n = \{-3, 6, -12, 24, \dots\}$$

a) Halla el término general de cada una.

La primera es una sucesión aritmética de diferencia: $d = \frac{17}{2} - 9 = -\frac{1}{2}$

$$a_n = a_1 + (n-1)\cdot d \;\rightarrow\; a_n = 10 + (n-1)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) \rightarrow \boldsymbol{a_n = \frac{21}{2} - \frac{n}{2}}$$

La segunda sucesión es geométrica de razón: $r = -\frac{24}{12} = -2$

$$b_n = b_1 \cdot r^{n-1} \;\rightarrow\; \boldsymbol{b_n = -3\cdot(-2)^{n-1}}$$

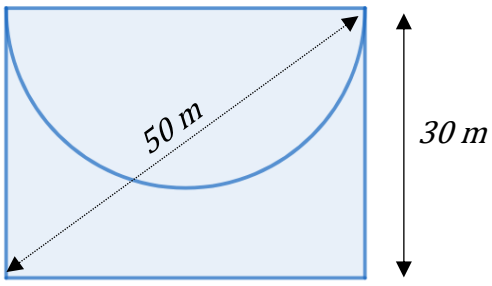
b) Halla los términos a_{25} y b_{12}

$$a_{25} = \frac{21}{2} - \frac{25}{2} = -\frac{4}{2} = \boldsymbol{-2}$$

$$b_{12} = -3\cdot(-2)^{12-1} = -3\cdot(-2048) = \boldsymbol{6144}$$

2.- Se desea pavimentar la Plaza de Trevi, que tiene forma rectangular, cuya diagonal mide 50 m y uno de sus lados (el más corto) mide 30 m. Ocupando la totalidad de uno de sus lados largos, se encuentra ubicada la Fontana de Trevi, que tiene forma de semicírculo. Sabiendo que el espacio ocupado por la fuente no hay que tenerlo en cuenta, ¿cuál es la superficie total que pavimentar? **(1 punto)**

La representación gráfica del problema sería:



Aplicamos Pitágoras para conocer el lado más largo del rectángulo:

$$50^2 = 30^2 + x^2$$

$$x = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40\ m$$

Por lo tanto, el diámetro del semicírculo es 40 m y, como consecuencia, el radio es 20 m.

La superficie libre a pavimentar será la diferencia entre al área de la plaza y el área de la fuente:

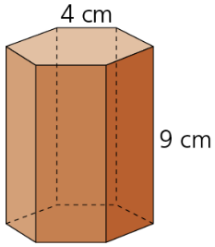
$$A_{rectángulo} = b \cdot h = 40 \cdot 30 = 1200\ m^2$$

$$A_{semicírculo} = \frac{3{,}14 \cdot r^2}{2} = \frac{3{,}14 \cdot 20^2}{2} = 628\ m^2$$

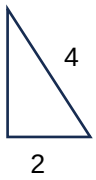
$$A_{TOTAL} = 1200 - 628 = 572\ m^2$$

Por lo tanto, la ***superficie total a pavimentar será de 572 m².***

3.- Halla el área total y el volumen del prisma: **(2 puntos)**



La base es un hexágono regular por lo que el radio y el lado miden lo mismo. Calculamos entonces su apotema, aplicando el teorema de Pitágoras:



$$4^2 = 2^2 + ap^2$$

$$\sqrt{12} = ap$$

$$ap = 3{,}46\ cm$$

$$A_{BASE} = \frac{P \cdot ap}{2} \quad \rightarrow \quad A_{BASE} = \frac{24 \cdot 3{,}46}{2} = 41{,}52\ cm^2$$

$$A_{LATERAL} = P_{BASE} \cdot h \quad \rightarrow \quad A_{LATERAL} = 24 \cdot 9 = 216\ cm^2$$

$$A_{TOTAL} = 2 \cdot A_{BASE} + A_{LATERAL}$$

$$A_{TOTAL} = 2 \cdot 41{,}52 + 216$$

$$\boldsymbol{A_{TOTAL} = 299{,}04\ cm^2}$$

$$V = A_{BASE} \cdot h$$

$$V = 41{,}52 \cdot 9$$

$$\boldsymbol{V = 373{,}68\ cm^3}$$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Global 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

4.- Al preguntar a 20 personas cuántos días a la semana utilizan el transporte público, hemos obtenido las siguientes respuestas: **(2,5 puntos)**

5	3	2	4	1	3	4	2	8	4
3	5	1	2	3	4	2	8	7	2

a) Elabora una tabla de frecuencias.
b) Representa los datos en un diagrama de barras.
c) Polígono de frecuencias y Moda.
d) Calcula la Media y la Mediana.
e) Calcula la Varianza y la Desviación Típica.

Datos (xi)	fi	Fi	fri=fi/N	Fri	Pi=fi·100	xi·fi	xi^2	xi^2·fi
1	2	2	0,1	0,1	10	2	1	2
2	5	7	0,25	0,35	25	10	4	20
3	4	11	0,2	0,55	20	12	9	36
4	4	15	0,2	0,75	20	16	16	64
5	2	17	0,1	0,85	10	10	25	50
6	0	17	0	0,85	0	0	36	0
7	1	18	0,05	0,9	5	7	49	49
8	2	20	0,1	1	10	16	64	128
	20		1		100	73		349

$$\textbf{Media} \rightarrow \bar{x} = \frac{\sum xi \cdot fi}{N} = \frac{73}{20} = \mathbf{3,65}$$

$$\textbf{Moda} \rightarrow \mathbf{Mo = 2}$$

$$\textbf{Mediana} \rightarrow \textit{Media de los valores que están en la posición } \frac{N}{2} = 10 \ y \ \frac{N}{2} + 1 = 11\text{:}$$

$$Me = \frac{3+3}{2} \rightarrow \mathbf{Me = 3}$$

$$\textbf{Varianza} \rightarrow \sigma^2 = \frac{\sum xi^2 \cdot fi}{N} - \bar{x}^2 = \frac{349}{20} - 3{,}65^2 = \mathbf{4,12}$$

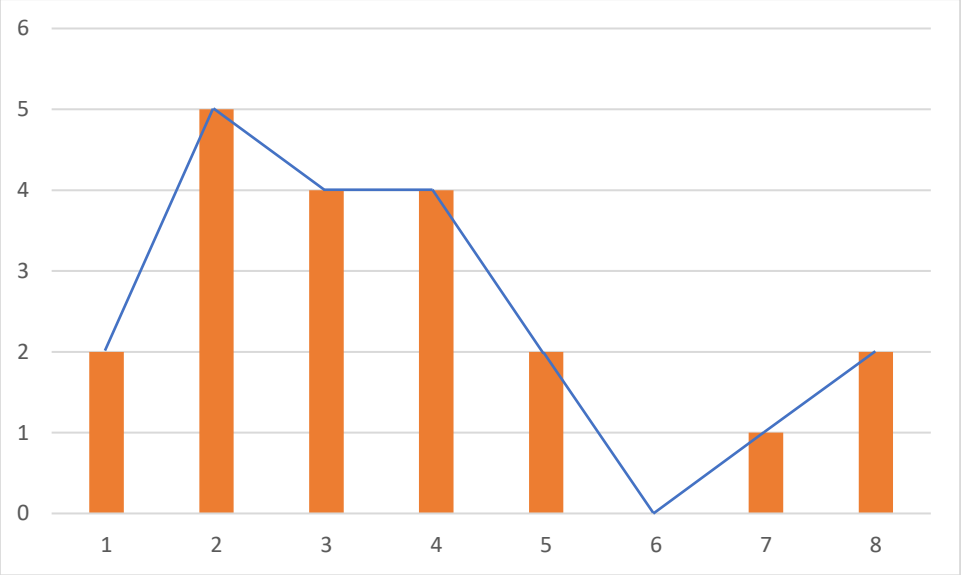
$$\textbf{Desviación típica} \rightarrow \sigma = \sqrt{\sigma^2} \rightarrow \sigma = \sqrt{4{,}12} = \mathbf{2,03}$$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Global 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____



5.- Sean $A(-9,-12)$ y $B(3,4)$ dos puntos del plano, calcula: **(1,5 puntos)**

a) El vector $\overrightarrow{AB}$.

$A(-9,-12)$ $B(3,4) \rightarrow \boldsymbol{\overrightarrow{AB} = (12,16)}$

b) Un vector unitario con la misma dirección y sentido que el vector $\overrightarrow{AB}$..

$$\frac{\overrightarrow{\boldsymbol{AB}}}{|\overrightarrow{\boldsymbol{AB}}|} = \frac{(12,16)}{\sqrt{12^2+16^2}} = \frac{(12,16)}{\sqrt{400}} = \left(\frac{12}{20},\frac{16}{20}\right) = \left(\frac{\boldsymbol{3}}{\boldsymbol{5}},\frac{\boldsymbol{4}}{\boldsymbol{5}}\right)$$

c) El punto medio entre A y B.

$$\boldsymbol{M(AB)} = \frac{A+B}{2} = \frac{(-9,-12)+(3,4)}{2} = \frac{(-6,-8)}{2} = \boldsymbol{(-3,-4)}$$

6.- Dados los vectores $\vec{u}(2,-4)$ y $\vec{v}(4,5)$. Calcula: **(1 punto)**

$$\left(\frac{1}{2}\vec{u}+\vec{v}\right) - 3\cdot(\vec{v}-\vec{u}) =$$

$$= \left[\frac{1}{2}\cdot(2,-4)+(4,5)\right] - 3\cdot[(4,5)-(2,-4)] =$$

$$= [(1,-2)+(4,5)] - 3\cdot(2,9) =$$

$$= (5,3)-(6,27) =$$

$$= \boldsymbol{(-1,-24)}$$